4. Egy $t_1 = 20$ °C-os, nagyon pontosan $d = 10$ cm átmérőjű, tömör rézhengerre egy alumíniumból készült, vele megegyező hőmérsékletű gyűrűt szeretnénk ráhúzni. A gyűrű belső átmérője szemmértékre szintén 10 cm, ám mégsem tudjuk a rézhengerre húzni. Ezért melegíteni kezdjük a gyűrűt, és azt tapasztaljuk, hogy akkor lehet ráhúzni a (még mindig 20 °C-os) rézhengerre, amikor a hőmérséklete eléri a $t_2 = 120$ °C-ot.

a) Mekkora volt az alumínium gyűrű belső átmérője melegítés előtt, amikor a hőmérséklete még csak 20 °C volt?

b) A rézhengerre húzott és 120 °C-ra felmelegített gyűrűt hagyjuk 20 °C-ra visszahűlni. A gyűrű erősen rászorul a hengerre, nem lehet lehúzni róla. Ezek után együtt kezdjük melegíteni a hengert a ráhúzott gyűrűvel. Mekkora hőmérséklet felett lehet a gyűrűt könnyedén lehúzni a hengerről?

(A réz hőtágulási együtthatója $\alpha_{Cu} = 1{,}62 \cdot 10^{-5} \frac{1}{°C}$, az alumíniumé $\alpha_{Al} = 2{,}39 \cdot 10^{-5} \frac{1}{°C}$.)

a)	b)	Összesen
3 pont	7 pont	10 pont